



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

Entregable 17,
titulado **Entregable 17**

Producto de la asignatura
Ingeniería de software

Facilitado por:
Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:
Brayan Eduardo Suarez Cruz



Validación de Normalización

Primera Forma Normal (1FN): Todas las entidades poseen una llave primaria (PK) única y atributos atómicos. No existen grupos repetitivos.

Segunda Forma Normal (2FN): Se cumple al no existir dependencias parciales; todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la llave primaria completa.

Tercera Forma Normal (3FN): Se han eliminado las dependencias transitivas. La información de los roles se ha separado en su propia tabla (Rol), evitando redundancia en la tabla Usuario.

Reporte de Problemas Encontrados y Justificación

Se detectaron los siguientes errores críticos que afectan la consistencia del sistema:

Elemento	Problema Detectado	Justificación Técnica
Tabla Proyecto	Error en FK responsable.	El script intenta referenciar el campo nombre_completo. Las llaves foráneas deben apuntar siempre a una Llave Primaria (id_usuario) para garantizar la integridad referencial y el rendimiento.
Tabla Usuario	Longitud de password insuficiente.	El tipo VARCHAR2(10) es demasiado corto para almacenar contraseñas cifradas (hash), lo que vulnera la seguridad del sistema.
Tabla Rol	Longitud de nombre limitada.	VARCHAR2(10) restringe nombres de roles descriptivos, lo que podría causar errores de truncamiento de datos en el futuro.
Tabla Proveedor	Error de sintaxis en CREATE TABLE.	La definición de la tabla se cierra prematuramente con un paréntesis vacío antes de declarar los campos, impidiendo la ejecución del script.
Tabla Transacción	Falta de restricción en monto.	No existe un CHECK que valide que el monto sea mayor a cero, permitiendo registros de transacciones financieramente inconsistentes.



Propuesta de Mejora (Nivel Pro)

Para cumplir con los estándares de alta calidad, se deben implementar las siguientes correcciones y optimizaciones:

Correcciones de Integridad y Sintaxis:

Ajuste de FK en Proyecto: Cambiar la referencia de responsable para que apunte a id_usuario.

Corrección de Tipos: Ampliar password a VARCHAR2(255) y nombre de rol a VARCHAR2(30).

Limpieza de Script: Corregir las comas y paréntesis mal ubicados en Proveedor y Usuario_Proyecto para asegurar que el código sea 100% ejecutable.

Implementación de Constraints Avanzados:

Validación de Datos: Agregar CHECK (monto > 0) en la tabla Transaccion.

Consistencia de Inventario: Agregar CHECK (cantidad >= 0) en la tabla Inventario para evitar stock negativo.

Optimización de Rendimiento (Índices):

Búsquedas de Usuario: CREATE INDEX idx_usuario_correo ON Usuario(correo);.

Reportes Financieros: CREATE INDEX idx_trans_fecha ON Transaccion(fecha); para mejorar la velocidad de consultas por periodos de tiempo.